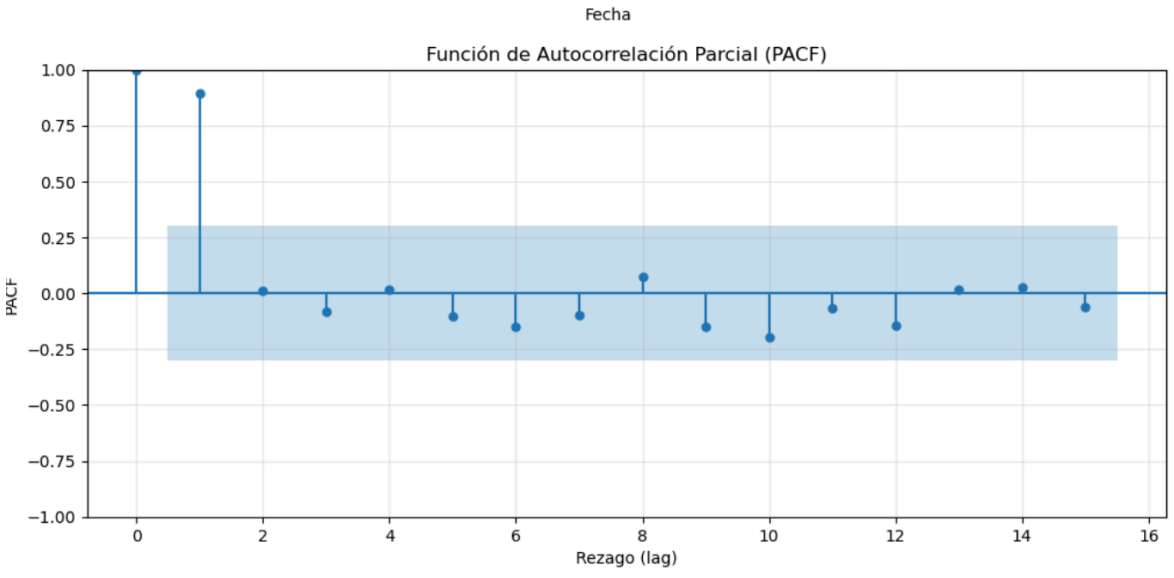
Disney

Se toma en cuenta los datos de yahoo finance con las siglas ”dis”

Price	Close	High	Low	Open	Volume
Ticker	DIS	DIS	DIS	DIS	DIS
Date					
2023-01-03	86.26	87.23	85.16	86.27	14997100
2023-01-04	89.18	89.93	86.64	87.26	14957200
2023-01-05	89.12	89.67	87.76	88.87	11622600
2023-01-06	91.06	91.81	88.54	89.84	9828100
2023-01-09	91.89	92.79	90.61	91.56	11675800
...	...	...	...	...	...
2023-03-24	91.22	92.11	90.19	91.92	9534600
2023-03-27	92.71	93.10	91.51	91.90	7487900
2023-03-28	91.93	93.08	91.71	92.60	5426100
2023-03-29	93.92	93.96	92.45	93.16	5889100
2023-03-30	95.11	95.91	94.70	95.72	7669500

61 rows × 5 columns

Gráfica de autocorrelación parcial



Se prueban diferentes modelos de Ar(q)

```
=====================================
COMPARACIÓN DE MODELOS AR
=====================================
     p      AIC      BIC
0    1  162.738  167.879
1    2  160.879  167.635
2    3  158.890  167.208
3    4  157.960  167.786
4    5  154.399  165.675
5    6  150.536  163.204
6    7  148.463  162.461
7    8  146.591  161.854
8    9  142.234  158.696
9   10  134.653  152.241
10  11  124.212  142.854
11  12  115.643  135.260
12  13  112.412  132.922
13  14  110.580  131.895
14  15  107.221  129.251
```

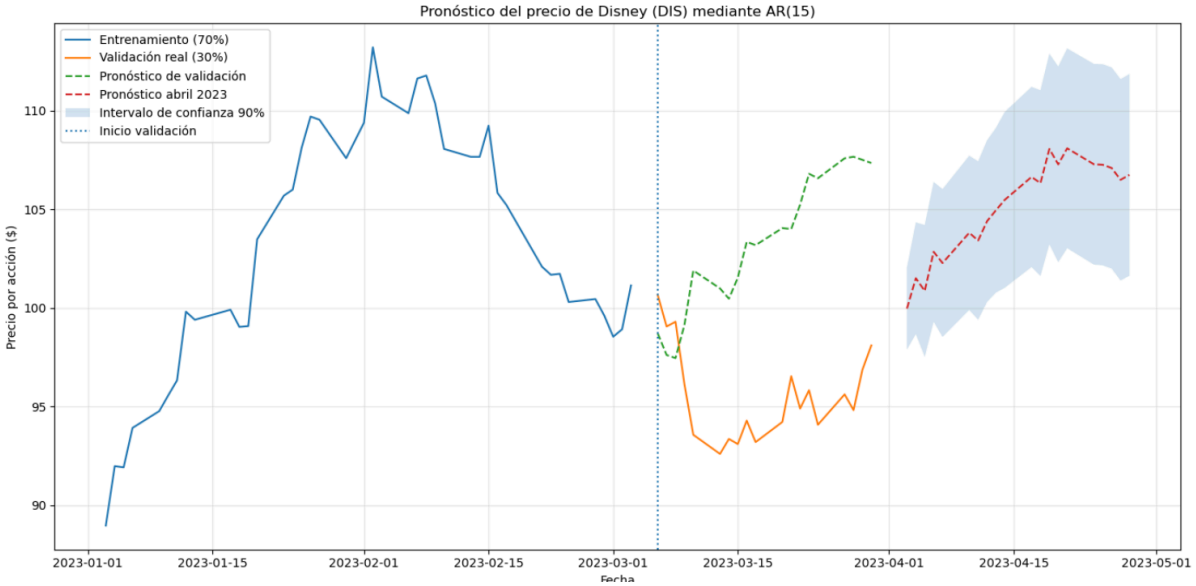
El análisis se realizó utilizando el 70% de los datos como base de entrenamiento y el 30% restante como validación.

La gráfica PACF permitió identificar los rezagos con mayor relación parcial con el precio.

Posteriormente se compararon modelos AR(1) hasta AR(15) mediante los criterios AIC y BIC.

El modelo seleccionado fue AR(15), utilizando como criterio principal el BIC cuando AIC y BIC no coincidieron.

Precios Abril 2023



Conclusión:

El gráfico muestra el desempeño de un modelo AR(15) aplicado al precio de las acciones de Disney (DIS). El 70% de los datos se utilizó para entrenamiento y el 30% restante para validación. Durante la validación, el pronóstico del modelo se alejó de los precios reales, especialmente ante la disminución observada en marzo. Finalmente, el modelo generó un pronóstico para abril de 2023, acompañado de un intervalo de confianza del 90%, que refleja la incertidumbre de las predicciones.